Agua: una sustancia, varios estados

LECTURA 01 | Evaporacion y condensacion

Lo que cambia y lo que se conserva

El agua liquida y el vapor de agua son la misma sustancia en estados diferentes. En el estado liquido, el agua conserva un volumen aproximadamente definido y toma la forma del recipiente. En el estado gaseoso, el vapor se dispersa y ocupa el espacio disponible.

Una camiseta que se seca

Cuando una camiseta mojada se seca, parte del agua pasa del estado liquido al gaseoso. Este cambio se llama evaporacion y puede ocurrir sin que el agua hierva. El agua no desaparece: se incorpora al aire como vapor. La rapidez de secado depende de la temperatura, la humedad y la circulacion del aire.

El proceso inverso

La condensacion es el cambio del estado gaseoso al liquido. Si el vapor de agua del aire encuentra una superficie suficientemente fria, pueden formarse gotas. Por ejemplo, las gotas del exterior de un vaso frio proceden de la humedad del aire; no han atravesado el vidrio.

Diferencia importante

El vapor de agua es invisible. La nube blanca que a veces vemos cerca de agua caliente esta formada por pequenas gotas liquidas suspendidas en el aire. No debemos confundir esa nube visible con el vapor gaseoso.

Para pensar

Explica por que secar una camiseta y formar gotas sobre un vaso frio representan cambios de estado opuestos.

Energia: transformar no es perder

LECTURA 02 | Un pendulo ideal como modelo

Un modelo con condiciones claras

Un pendulo ideal consiste en una masa suspendida de un punto fijo. En este modelo se desprecia el rozamiento y la resistencia del aire. La energia mecanica es la suma de la energia potencial gravitatoria y la energia cinetica.

Del extremo al punto mas bajo

En un extremo de la oscilacion, la masa alcanza su mayor altura y su velocidad es cero. Durante el descenso, disminuye la energia potencial gravitatoria y aumenta la energia cinetica. En el punto mas bajo, la velocidad y la energia cinetica son maximas.

La suma permanece constante

Durante el ascenso ocurre la transformacion inversa: disminuye la energia cinetica y aumenta la potencial. Sin rozamiento, la energia mecanica total permanece constante. Cambia la distribucion entre ambas formas, pero no su suma.

Que sucede en un pendulo real

Con rozamiento, la oscilacion se reduce con el tiempo. Parte de la energia mecanica se transforma en energia interna del pendulo y del entorno. Esto no contradice la conservacion de la energia total: la energia mecanica del pendulo por si sola ya no permanece constante.

Relacion con la primera pagina

En los cambios de estado del agua se intercambia energia con el entorno. En ambos ejemplos conviene distinguir el sistema que observamos y sus condiciones. No podemos aplicar al mundo real una conclusion del modelo ideal sin revisar sus supuestos.

Para pensar

Por que puede aumentar la velocidad del pendulo mientras disminuye su altura, sin que aumente su energia mecanica total?